Plano de Curso

Turma:	AIA105D61 - ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II (60h) - Turma: 01A (2021.2)
Horário:	5N234
Pré-Requisitos:	Não possui
Ementa:	VETORES E MATRIZES ESTÁTICOS (INSERÇÃO, REMOÇÃO E BUSCA). PONTEIROS. VARIÁVEIS DINÂMICAS. MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS. CONCEITO DE ESTRUTURA DE DADOS E ABSTRAÇÃO DE DADOS. CONCEITOS DE VARIÁVEIS LOCAIS E GLOBAIS. BIBLIOTECA STL (STANDARD TEMPLATE LIBRARY). MANIPULAÇÃO DE CADEIAS DE CARACTERES. REGISTROS. PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA.PASSAGEM DE VALOR POR PARÂMETROS E POR REFERÊNCIA. RECURSIVIDADE.

Matrícula	**Docente(s)**
98301006	CENEZ ARAÚJO DE REZENDE - 60h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	Aulas teóricas e expositivas com apresentação de exemplos de algoritmos e exercícios, incluindo práticas em linguagem de programação de apoio. Eventualmente, as aulas possuem apoio da metodologia de aula invertida, onde o aluno recebe atividades para estudos e discussão em aulas virtuais, bem como inclui resolução de problemas que contam como nota de avaliação. Todo o conteúdo será baseado nas bibliografias disponibilizadas neste plano de ensino, bem como artigos relacionados identificados durante o curso. Aulas serão gravadas para acesso permanente através de links, disponíveis no canal "Computabilidade" (https://www.youtube.com/channel/UCIlHfivZIszsb7KqC3H58sQ). Um link para um grupo de "WhatsApp" também será disponibilizado no ambiente virtual da disciplina, pelo qual os acadêmicos podem entrar em contato com o professor e demais alunos.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Os alunos devem resolver listas de exercícios (com problemas a serem solucionados) voltados às práticas em linguagem de programação, com corretude validada a critério determinado pelo professor em cada atividade. Por exemplo, durante o curso, usa-se a ferramenta "URI Judge" (https://www.urionlinejudge.com.br/), um recurso de uso disseminado entre universidades, em que o aluno deve efetuar seu cadastro, informar sua universidade e submeter resolução de problemas que serão validados automaticamente pela plataforma, pontuando o perfil do acadêmico e consequentemente sua universidade. As avaliações serão feitas através de trabalhos Ti (listas de problemas a serem resolvidos), passíveis de apresentação e/ou validação no "URI Judge". A nota final (NF) será calculada com base na média aritmética das notas dos trabalhos (soma de todos os trabalhos Ti dividida pela quantidade de trabalhos). NF = (T1 + T2 ... + Tn)/n
Horário de Atendimento:	

Cronograma de Aulas

Início	Fim	Descrição
02/09/2021	02/09/2021	AS INFORMAÇÕES GERAIS
02/09/2021	02/09/2021	INTRODUÇÃO; CONCEITOS DE VARIÁVEIS LOCAIS E GLOBAIS; PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA
16/09/2021	16/09/2021	VETORES E MATRIZES ESTÁTICOS (INSERÇÃO, REMOÇÃO E BUSCA)
23/09/2021	30/09/2021	Avaliação I
23/09/2021	23/09/2021	Exercícios propostos
07/10/2021	07/10/2021	PONTEIROS e VARIÁVEIS DINÂMICAS e MANIPULAÇÃO DE CADEIAS DE CARACTERES
14/10/2021	21/10/2021	CONCEITO DE ESTRUTURA DE DADOS, ABSTRAÇÃO DE DADOS E REGISTROS. PASSAGEM DE PARÂMETROS POR VALOR E POR REFERÊNCIA
21/10/2021	28/10/2021	Avaliação II
04/11/2021	04/11/2021	RECURSIVIDADE
11/11/2021	11/11/2021	Aula Tira Dúvidas
11/11/2021	11/11/2021	MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS
18/11/2021	25/11/2021	BIBLIOTECA STL (STANDARD TEMPLATE LIBRARY)
25/11/2021	02/12/2021	Avaliação III
02/12/2021	02/12/2021	Prova Final

Avaliações

Data	Hora	Descrição
23/09/2021	20:00-21:00h,	1ª Unidade
21/10/2021	20:00-21:00h,	2ª Unidade
25/11/2021	20:00-21:00h,	3ª Unidade

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V.. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, PASCAL, C/C++ (padrão ANSI) e JAVA. 3ª. Pearson Education do Brasil. 2012
Livro	CORMEN, T. H. et al.. Algoritmos. Teoria e Prática. 3ª. Elsevier Editora Ltda. 2012

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Livro	FARRER, H. et al.. Programação estruturada de computadores: algoritmos estruturados. 1ª. LTC. 1999
Livro	FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F.. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3ª. Prentice Hall. 2005